

(1)



המחלקה להנדסת תוכנה

05/07/20
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תש"ף סמסטר ב'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{w \in \{0,1\}^* : |w|_0 = |w|_1\}$.

לדוגמא: המילה $1011100100 \in L$.

(א) (10 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג עם סרט יחיד המקבלת את L . בנוסף, הסבירו בקצרה את הרעיון של האלגוריתם. איך צורך להוכיח נכונות.

הרעיון:

בכל איטרציה סורקים את התווים שצ"ן לא נחקו משמאל לימין. אם פוגשים 1 אזי מחלפים אותו ב-0 ואם פוגשים 0 אזי מחלפים אותו ב-1. (אם לא מוצאים 0 ככה, אזי ציורים). ואם פוגשים 0, אזי מחלפים אותו ב-0 ואם פוגשים 1 אזי מחלפים אותו ב-1. (אם לא מוצאים 1 ככה, אזי ציורים). ואם פוגשים 1 אזי מחלפים אותו ב-1 ואם פוגשים 0 אזי מחלפים אותו ב-0. (אם לא מוצאים 0 ככה, אזי ציורים). ואם פוגשים 0 אזי מחלפים אותו ב-0 ואם פוגשים 1 אזי מחלפים אותו ב-1. (אם לא מוצאים 1 ככה, אזי ציורים). ואם פוגשים 1 אזי מחלפים אותו ב-1 ואם פוגשים 0 אזי מחלפים אותו ב-0. (אם לא מוצאים 0 ככה, אזי ציורים).

תאור המכונה:

על קלט $w \in \{0,1\}^*$, המכונה תבציע:

1. כל עוד התו הנקרא הוא $x \in \{0,1\}$ והצ"ן של ההצ"ן ימנה.
2. אם התו הנקרא הוא $0 \in \{0,1\}$ מקבלת.
3. אם התו הנקרא הוא $1 \in \{0,1\}$ מקבלת אותו ע"י 0.
- 3.1. הצ"ן של ההצ"ן ימנה עד 1 הראשון.
- אם הסרט לא מכיל 1-ים יותר $\Leftarrow$ פוגה.
- מחק את ה-1 הראשון ע"י x והצ"ן של ההצ"ן שטאף.
- עד התו הראשון מימין ל-0 או ל-1 ואזור ל-1.

4. אם התו הנקרא הוא $1 \in \{0,1\}$ מקבלת אותו ע"י 1.

4.1. הצ"ן של ההצ"ן ימנה עד 1 הראשון.

• אם הסרט לא מכיל 1-ים יותר $\Leftarrow$ פוגה.

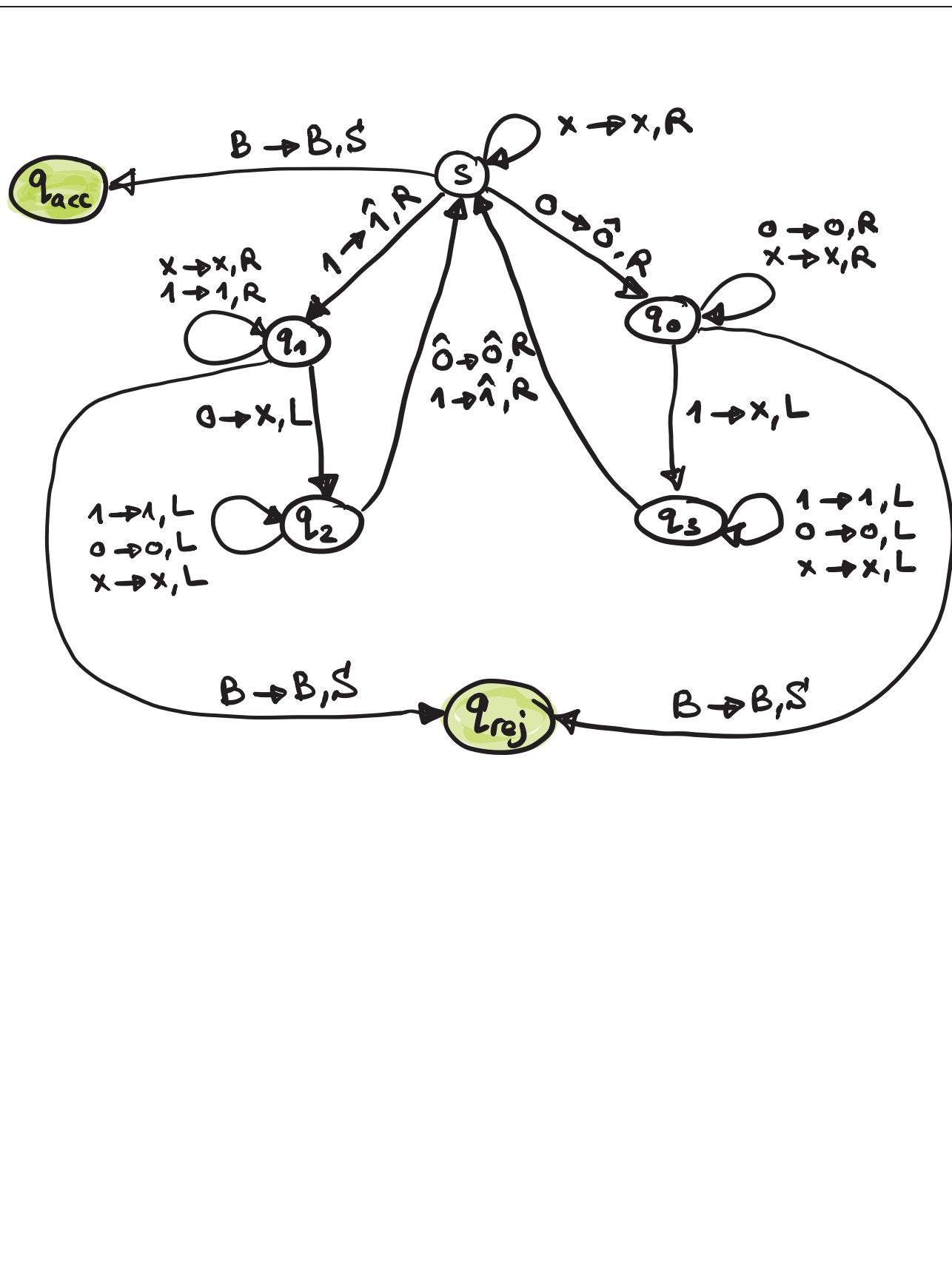
• מחק את ה-1 הראשון ע"י x והצ"ן של ההצ"ן שטאף.

עד התו הראשון מימין ל-0 או ל-1 ואזור ל-1.

(3)

(ב) (10 נקודות)

ציירו את דיאגרמת המצבים והמעברים של המכונה שבניתם בסעיף (א).



(4)

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_1 \leq L_3$, אזי $L_1 \leq (L_2 \cup L_3)$.

דא נכון: צוואתא נאצי'א
 $L_1 = L_{acc} \in RE$, $L_2 = L_{\Sigma^*} \notin RE$, $L_3 = L_{\Sigma^*} \notin RE$

$$L_1 \leq L_2$$

$$L_2 \cup L_3 = \Sigma^* \in RE, \text{ בנוסף } L_1 \leq L_3$$

$$L_{acc} \leq \Sigma^*$$

אלא דא מתק'א
 כ' צג סותר אל המשפט הנצק'א.

(ב) (8 נקודות) אם A היא בעיה NP -שלמה וגם $A \in NP \cap CO-NP$, אזי $P = NP$.

דא נכון / שקול לכע'א פתוחה.

אם A היא NP -שלמה וגם $A \in NP \cap CO-NP$, אז' צג מוכח כ' $NP = CO-NP$ (על סמך טענה 3, סעיף (ג)), אלא צג אל אומר כלום על השאלה האם $P = NP$.

(ג) (8 נקודות) $L_{halt} \setminus L_{acc} \in RE$.

נכון:

$$L_{halt} \setminus L_{acc} = \{ \langle M, \omega \rangle : M \text{ פוגה א' } \omega \}$$

שפ' צו ש"ר - RE דפ' שאלה 4.

(ד) (8 נקודות) אם L היא שפה רגולרית, אזי ניתן להכריע את L בזמן פולינומיאלי.

<u>נכון:</u>
אם L רגולרית, אז קיים מכונה אוטומט סיום M (כאמציט). ניתן להשתמש במכונה זו כדי לבנות מ"ט המכריעה את L באופן פנימי:
על קלט w , M תשתמש בפונקציה המעבירה M ואת w מזהר תצב את הראש ימנה למי הימא (הקלט כמעט הסוף) כדי לשנות את הקלט עד שהיא מגיעה לסוף הקלט ואז היא מחליטה לקבל או לדחות w . ברור שזמן הרצה של M הוא $O(n)$, ולכן $w \in \Sigma^*$.

(ה) (8 נקודות) לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 כך ש- $L_1 \subset L_2$, אם $L_2 \setminus L_1 \in RE$, אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

<u>לא נכון: צוואתא נעצית</u>
$L_2 = L_1^* \cup \{\epsilon\}$, $L_1 = L_2^*$
א"ש: $L_1 \subset L_2$, $L_2 \setminus L_1 = \{\epsilon\} \in RE$
אבל: $L_1 \notin RE$, הוכחנו מכנה.
ואם $L_2 \notin RE$ כי אם קיים מ"ט עבורה, אז ניתן להשתמש במכונה זו כדי לבנות מ"ט עבור L_1 .
(ניתן להוכיח כי $L_2 \notin RE$ עם רדוקציה פשוטה $L_1 \leq L_2$).

שאלה 3 (20 נקודות)

הגדרה: בעיה B היא $CO-NP$ -שלמה אם מתקיימים שני תנאים:

$$(1) B \in CO-NP$$

$$(2) \text{ לכל בעיה } A \in CO-NP \text{ קיימת רדוקציה פולינומיאלית } A \leq_p B.$$

(א) (5 נקודות)

הוכיחו כל לכל שתי בעיות A ו- B , אם מתקיים $A \leq_p B$ אזי מתקיים גם $\bar{A} \leq_p \bar{B}$.

אם קיימת רדוקציה $A \leq_p B$, אז קיימת פונקציה f משיבה כשן פולינומילי שמתקיים $f(w) \in B \iff w \in A$.

עבור אותה פונקציה f מתקיים $f(w) \in \bar{B} \iff w \in \bar{A}$ ומכאן, f משיבה כשן פולינומילי, ולכן קיימת רדוקציה $\bar{A} \leq_p \bar{B}$.

(ב) (5 נקודות)

הוכיחו כי $\overline{SAT}$ היא $CO-NP$ -שלמה.

נראה שזו צורה:

(1) $\overline{SAT} \in CO-NP$: הניאנו נראה כי $SAT \in NP$ ולכן מתקיים $\overline{SAT} \in CO-NP$.

(2) נראה כי לכל בעיה $A \in CO-NP$ קיימת רדוקציה $A \leq_p \overline{SAT}$.
 דבר בעיה $A \in CO-NP$, מתקיים $\bar{A} \in NP$. מניין ש- SAT היא NP -שלמה, מתקיים $\bar{A} \leq_p SAT$, ולכן מסיקים (א) מתקיים $A \leq_p \overline{SAT}$, $A \in CO-NP$.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle, \langle w \rangle : M \text{ rejects } w \}$.

א) (8 נקודות) הוכיחו כי $L \in RE$.

נניח M_L מקבלת את L :

על קלט x , M_L מבצעת:

1. מוצקת האם $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$. אם לא $\Rightarrow$ דיווח.

2. מוצקת האם M על w .

• אם M מקבלת את w $\Rightarrow M_L$ דיווח על x .

• אם M דיווח על w $\Rightarrow M_L$ מקבלת את x .

לכונן המנ"ח: נראה כי $L(M_L) = L$

• אם $x \in L \Rightarrow x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$. M דיווח על w $\Rightarrow M_L$ מקבלת את x .

• אם $x \notin L \Rightarrow x$ שגוי מקום:

(1) $x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \Rightarrow M_L$ דיווח על x .

(2) $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Rightarrow x$ שגוי מקום

• M מקבלת את w $\Rightarrow M_L$ דיווח על x .

• M לא מוצקת על w $\Rightarrow M_L$ לא מוצקת על x .

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .נראה רדוקציה: $L_{acc} \leq L$.

פונקציה הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x & : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M' \rangle, \langle w \rangle & : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר M' היא למעשה M שבה האלמנטים בין q_{acc} ו- q_{rej} .

נבדוק הרדוקציה:

(1) f חשיבה: ניתן לבנות ולנתן שהפונקציה האם $\langle M \rangle, \langle w \rangle = x$. אם לא, תחזיר את x , ואם כן, תחליף בין המצבים q_{acc} ו- q_{rej} ב- M . ותחזיר את המענה המתקבל עם w .

(2) נראה כי $f(x) \in L \iff x \in L_{acc}$.

(א) אם $x \in L_{acc} \iff x = \langle M \rangle, \langle w \rangle = x$ ו- M מקבלת את w .
 כי $f(x) = \langle M' \rangle, \langle w \rangle$ וסקר השני' שה'צטנו ב- M , M' ציאה את w .
 $f(x) \in L \iff$

(ב) אם $x \notin L_{acc} \iff$ שני מקרים• $f(x) = x \notin L \iff x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle$.

• $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$ ו- $x \notin L(M)$. $f(x) = \langle M' \rangle, \langle w \rangle \iff$ שני מקרים.
 • M לא עוצרת עם $w \iff M'$ לא עוצרת עם $w \iff f(x) \notin L$.
 • M ציאה את $w \iff$ סקר השני' שה'צטנו עם M , M' מקבלת את $w \iff f(x) \in L$.

הראינו רדוקציה $L_{acc} \leq L$ ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$, ממשיכים
 הרדוקציה, נקרא ש- $L \notin R$.

בהצלחה!